

Refleksiya mashqi — 2-hafta

STAT201 · 2-hafta · Ehtimollik asoslari

«Men bir marta ishonch bilan bashorat qilgandim» · CLO2 · Blum: Baholash–Yaratish · 2025/2026

Topshiriq haqida qisqacha

- **Hajm:** 500–700 soʻz (taxminan bir sahifa yarim) + kalibrlash jadvali.
- **Muddat:** 3-hafta, chorshanba, soat 23:59 — Moodle.
- **Baholash:** *bajarildi / bajarilmadi* (2 ball). Ball matnning «chiroyliligi» uchun emas, *tuzilishi va oshkoraligi* uchun beriladi.
- **Til:** oʻzbek tilida, birinchi shaxsda («men oʻyladim», «men adashdim»). Birinchi shaxs bu yerda *talab qilinadi*.
- **Sunʼiy intellekt:** matnni SI yozib bermaydi. SI dan faqat tahrir va terminologiya boʻyicha foydalanish mumkin — va bu ochiq yozib qoʻyiladi.

1. Nima uchun bu topshiriq bor

Ehtimollik — kundalik hayotda *eng koʻp ishlatiladigan* va *eng kam nomlanadigan* matematika. Siz har kuni ehtimollik baholaysiz: «bu avtobusga ulguraman», «bu imtihon qiyin boʻlmaydi», «bu telefon ikki yil ishlaydi». Bu baholarni deyarli hech qachon *raqamga* aylantirmaysiz, shuning uchun ular hech qachon *tekshirilmaydi*.

Ushbu mashqning maqsadi — bitta shunday baholashni orqaga qaytarib, unga son berish va uni haftaning tili bilan qayta oʻqish: **elementar hodisalar fazosi** (*sample space*), **hodisa** (*event*), **toʻldiruvchi** (*complement*), **shartli ehtimollik** (*conditional probability*), **bogʻliqsizlik** (*independence*), **subyektiv ehtimollik** (*subjective probability*).

Vazifa. Oʻz hayotingizdan *haqiqiy bashoratni* toping — siz ishonch bilan aytgan, natijasi endi maʼlum boʻlgan bitta daʼvo. Uni ehtimollik tilida qayta yozing va oʻz mulohazangizni tahlil qiling. Bashorat kichik boʻlishi mumkin — muhimi, u *haqiqiy* boʻlsin va natijasi maʼlum boʻlsin.

Mavzu misollari (roʻyxat toʻliq emas). «Bu imtihondan aʼlo olaman»; «bu jamoa gʻalaba qozonadi»; «dollar kursi oshadi»; «bu ilova ishlamaydi, oʻchirib tashlayman»; «bu avtobus 10 daqiqada keladi»; «bu telefon uzoq ishlaydi»; «lotereyada bir marta oʻynasam boʻldi»; «yomgʻir yogʻmaydi, soyabon kerak emas»; «bu vakansiyaga ariza bersam, meni chaqirishadi»; «guruhimizda hech kimning tugʻilgan kuni mos kelmaydi».

2. Toʻldiriladigan shablon

Quyidagi olti bandning *barchasi* boʻlishi shart. Sarlavhalarni saqlang — bu tekshiruvni ham, oʻz fikringizni tartibga solishni ham osonlashtiradi.

A. Bashorat (50–70 soʻz). Bashoratni *aynan qanday aytgan boʻlsangiz* shunday keltiring: matn, sana, kimga aytgansiz. Soʻng natijani yozing: bashorat toʻgʻri chiqdimi? Bashorat *natijasi maʼlum boʻlgan* hodisa haqida boʻlishi shart — kelajakdagi hodisa bu topshiriq uchun yaramaydi.

B. Ehtimollik tiliga oʻtkazish (120–160 soʻz). Kamida quyidagilarga javob bering:

- **Tasodifiy tajriba** nima edi? Bir marta bajariladimi yoki takrorlanadimi?
- **Elementar hodisalar fazosi** S nimadan iborat? Barcha mumkin boʻlgan natijalarni sanang (ikki-tadan koʻp boʻlsa, guruhlang).
- **Hodisa** A ni S ning qism toʻplami sifatida yozing.

- O'sha paytda siz $P(A)$ ga qanday son bergan bo'lar edingiz? *Raqam yozing* — «yuqori» yoki «katta ehtimol» emas.
- Bu son qaysi talqinga tayanadi: **klassik** (simmetriya), **chastotaviy** (o'tmishdagi nisbiy chastota) yoki **subyektiv** (asoslangan ishonch darajasi)? Nima uchun aynan shu talqin?

C. Mulohazani tahlil qilish (120–160 soʻz). Endi oʻz mulohazangizni tanqid qiling. *Kamida bitta* nomlangan mexanizmni toping va uni oʻz misolingizda koʻrsating. Quyidagilar — eng koʻp uchraydiganlari:

Mexanizm	U qanday koʻrinadi
Qimorboz xatosi	«Uch marta ketma-ket boʻlmadi — endi boʻlishi kerak.» Bogʻliqsiz hodisalarda oʻtmish keyingisini oʻzgartirmaydi.
$P(A B)$ va $P(B A)$ ni almashtirish	«Muvaffaqiyatlilarning koʻpi shunday qilgan — demak shunday qilsam, muvaffaqiyat ehtimoli yuqori.»
«Kamida bitta»ni notoʻgʻri hisoblash	«Har birining ehtimoli kichik, demak yigʻindisi ham kichik» — toʻldiruvchi ishlatilmagan.
Tekshirilmagan bogʻliqsizlik	Ikki hodisaning bir vaqtda roʻy berish ehtimolini oddiy koʻpaytirish.
Kichik tanlanmadan ehtimollik chiqarish	«Menda uch marta shunday boʻlgan» — $n = 3$ da chastota ehtimollikni baholamaydi.
Fazoni notoʻgʻri qurish	«Ikki natija bor — boʻladi yoki boʻlmaydi — demak $1/2$.»

D. Bitta natija nimani isbotlaydi (70–100 soʻz). Bashoratingiz toʻgʻri yoki notoʻgʻri chiqdi. Bu sizning $P(A)$ bahoyingiz notoʻgʻri ekanini isbotlaydimi? Javobingizni asoslang. *Eslatma:* 0,8912 ehtimollikli hodisa har oʻn bir holatdan birida roʻy bermaydi — bu modelning *bashorati*, unga zid emas.

E. Qanday maʼlumot bahoni oʻzgartirar edi (70–100 soʻz). Bitta aniq B hodisasini nomlang, uni bilganingizda $P(A | B)$ $P(A)$ dan sezilarli farq qilardi. Yoʻnalishni ayting: oshiradimi yoki kamaytiradimi, va *taxminan qanchaga*. Kinolar misolida janrni bilish R reyting ehtimolini 0,0386 dan 0,7404 gacha oʻzgartirgani — shu bandning namunasi.

F. Keyingi safar (50–70 soʻz). Xuddi shunday bashorat qilishingizga toʻgʻri kelsa, *aniq* nimani boshqacha qilasiz? Bitta jarayon qoidasi yozing («raqam yozaman», «toʻldiruvchini hisoblayman», «bogʻliqsizlikni tekshiraman») — umumiy niyat emas.

3. «Fikrlashimda nima oʻzgardi»

Matnning oxirida alohida sarlavha ostida uchta jumla yozing — bu boʻlim qisqa, lekin u eng koʻp baholanadigan qism:

Jumla	Namuna boshlanishi
Avval	«Bu haftadan oldin men noaniqlikni ... deb ifodalardim.»
Endi	«Endi men ... ni koʻraman, chunki ...»
Keyingi safar	«Keyingi safar ishonch bilan bashorat qilsam, birinchi navbatda ... qilaman.»

Uchinchi jumla — *amaliy qoida*. U umumiy boʻlmasligi kerak («ehtiyotkorroq boʻlaman» — yaroqsiz), tekshiriladigan qadam boʻlishi kerak («0 dan 1 gacha raqam yozaman va uni yozib qoʻyaman» — yaroqli).

4. Kalibrlash daftari (majburiy ilova, 5 qator)

Refleksiya matniga qoʻshimcha ravishda *kelajakka qaragan* kichik jadval topshiriladi: bugundan boshlab besh yaqin hodisa uchun ehtimollik yozing. Bu jadval **7-haftada** qayta ochiladi va oʻsha darsda sinf boʻyicha **kalibrlash** (*calibration*) tekshiriladi: 0,7 deyilgan hodisalarning taxminan 70 %i roʻy berganmi?

№	Hodisa A (aniq va tekshiriladigan)	Sana (natija ma'lum bo'ladi)	Mening P(A)	Natija (7-haftada)
1	«Kelasi dushanba darsga guruhimizdan ≥ 30 kishi keladi»	...	0, ____	
2			0, ____	
3			0, ____	
4			0, ____	
5			0, ____	

Ikki qoida. (1) Hodisa shunday yozilishi kerakki, uchinchi shaxs ham «ro'y berdi / bermadi» deb bir xil javob bera olsun. (2) 0 va 1 qiymatlari taqiqlanadi — ular «hech qachon» va «albatta» degani; bunday bashoratni kalibrlab bo'lmaydi.

5. Refleksiyani akademik qiladigan narsa nima

Refleksiya — kundalik emas. Farq his-tuyg'uda emas, *dalilga bog'lanishda*: har bir shaxsiy bahoning yonida uni qo'llab-quvvatlaydigan statistik tushuncha turishi kerak.

Shaxsiy (ball bermaydi)	Akademik refleksiya (ball beradi)
«Men adashdim, juda achinarli bo'ldi.»	«Men fazoni ikki natijaga ajratib, $P(A) = 0,5$ deb oldim. Aslida natijalar teng ehtimolli emas edi — simmetriya yo'q.»
«Menga omad kulib boqmadi.»	«Men $P(A) \approx 0,9$ deb baholagandim; hodisa ro'y bermadi. Bitta kuzatuv bahoni rad etmaydi — 0,1 ehtimolli natija ham kutiladi.»
«Uch marta shunday bo'lgan, shuning uchun ishonchim.»	«Men $n = 3$ dagi chastotani ehtimollik deb oldim. Katta sonlar qonuni bunday kichik n da hech narsani kafolatlamaydi.»
«Ikki kishi ham bo'lishi mumkin emas deb o'yladim.»	«Men ikki hodisani birgalikda bo'lmagan deb faraz qildim, ammo ular kesishardi — shuning uchun qo'shish qoidasida kesishmani ayirish kerak edi.»

To'rtta amaliy mezon.

- Raqam.** Har bir ehtimollik bahosi son bilan yozilsin. «Yuqori ehtimol» — baholanmaydi.
- Aniqlik.** Umumiy so'z o'rniga atama: «noto'g'ri o'yladim» emas, *qimorboz xatosi* yoki *shartni teskari o'qish*.
- Yo'nalish.** Har bir xato uchun u bahoni *qaysi tomonga* surganini ayting. Yo'nalishsiz tanqid — tanqid emas.
- Chegara.** Bitta natija bitta kuzatuv; undan «modelim noto'g'ri» degan xulosa chiqmaydi. Bu chegarani yozing.

Namunaviy fragment (B, C va D bandlari)

«Sentabr oyida guruhdoshlarimga "bizning 34 kishilik guruhimizda hech kimning tug'ilgan kuni mos kelmaydi" dedim va ehtimolini taxminan 0,9 deb o'yladim.

Ehtimollik tiliga o'tkazish. Tajriba — 34 talabaning tug'ilgan kunlarini qayd etish. Fazo — 365 kundan 34 marta tanlash bilan hosil bo'ladigan barcha ketma-ketliklar. Hodisa A — "kamida ikki kishi mos keladi". Men aslida A^c ni baholaganman.

Mulohazadagi xato. Men $34/365 \approx 0,09$ deb o'yladim, ya'ni o'z tug'ilgan kunim bilan moslikni hisoblaganman. Asl hodisa barcha juftliklar haqida: $\binom{34}{2} = 561$ ta juftlik. To'g'ri hisob to'ldiruvchi orqali: $P(A^c) = \frac{365}{365} \cdot \frac{364}{365} \dots \frac{332}{365}$, bu esa $P(A) \approx 0,80$ beradi. Ya'ni men 0,9 deb baholagan hodisaning haqiqiy ehtimoli 0,20 atrofida — to'rt baravardan ko'p adashganman. Xato turi: "kamida bitta" hodisasini to'ldiruvchisiz baholash.

Natija nimani isbotlaydi. Guruhimizda moslik topildi. Bu mening bahoyimning noto'g'ri ekanini *isbotlamaydi* — 0,9 ehtimolli bashorat ham o'n holatdan birida buziladi. Bahoning noto'g'riligini isbotlagan narsa — natija emas, *hisob*»

6. Bajarilish rubrikasi (2 ball)

Mezon	0 — bajarilmagan	0,5 — qisman	1 — to'liq
M1. Tuzilish va ehtimollik tili (A, B bandlari + kalibrlash jadvali)	Bashorat yoki natija yo'q; ehtimollik raqam bilan berilmagan	Raqam bor, ammo fazo yoki hodisa aniqlanmagan; jadval to'ldirilmagan	Olti bandning hammasi bor; S , A va $P(A)$ raqami aniq; talqin nomlangan; 5 qatorli jadval to'liq
M2. Tanqidiy tahlil (C, D, E bandlari)	Faqat his-tuyg'u; atamalar ishlatilmagan yoki noto'g'ri ishlatilgan	Xato sanalgan, ammo nomlanmagan yoki yo'nalishi aytilmagan	Kamida bitta nomlangan mexanizm + yo'nalish + bitta shartlovchi hodisa B + «bitta natija isbot emas» chegarasi

Avtomatik qayta topshirish. Quyidagi hollarda ish qaytariladi va bir marta qayta topshirishga ruxsat beriladi (jarima yo'q): bashorat natijasi hali ma'lum emas; ehtimollik raqam bilan yozilmagan; matn boshqa manbadan ko'chirilgan; SI'dan foydalanish oshkor qilinmagan. **Maxfiylik:** sog'liq, moliyaviy yoki oilaviy holatga oid bashoratni yozish *talab qilinmaydi* — istalgan talaba neytral mavzuni (transport, ob-havo, sport) tanlashi mumkin va bu baholashga ta'sir qilmaydi. **Qimor haqida eslatma:** lotereya yoki bukmeker misolini tanlash mumkin, ammo topshiriq hech qanday holatda qimor o'ynashga undamaydi — tahlil qilinadigan narsa *mulohaza*, tajriba emas.

· Talaba nusxasi shu yerda tugaydi. O'qituvchi bo'limi olib tashlangan. ·